

2023-2024

Giám thị 1	Giám thị 2
------------	------------

Họ, tên SV:
Mã SV:
STT:
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Mã đề thi
100

Điểm (số):	Giám khảo 1	Giám khảo 2	Số phách
Điểm (chữ):			

MÃ ĐỀ	SỐ BÁO DANH	ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM
0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	1 A B C D 11 A B C D 21 A B C D 31 A B C D
1 0 0 0	1 0 0 0 0 0	2 A B C D 12 A B C D 22 A B C D 32 A B C D
2 0 0 0	2 0 0 0 0 0	3 A B C D 13 A B C D 23 A B C D 33 A B C D
3 0 0 0	3 0 0 0 0 0	4 A B C D 14 A B C D 24 A B C D 34 A B C D
4 0 0 0	4 0 0 0 0 0	5 A B C D 15 A B C D 25 A B C D 35 A B C D
5 0 0 0	5 0 0 0 0 0	6 A B C D 16 A B C D 26 A B C D 36 A B C D
6 0 0 0	6 0 0 0 0 0	7 A B C D 17 A B C D 27 A B C D 37 A B C D
7 0 0 0	7 0 0 0 0 0	8 A B C D 18 A B C D 28 A B C D 38 A B C D
8 0 0 0	8 0 0 0 0 0	9 A B C D 19 A B C D 29 A B C D 39 A B C D
9 0 0 0	9 0 0 0 0 0	10 A B C D 20 A B C D 30 A B C D 40 A B C D

Thí sinh lưu ý:

- Giữ cho phiếu phẳng, không bôi bẩn, làm rách, không tẩy xóa, để máy chấm.
- Tô kín, tô đậm các ô tròn tương ứng với mã Đề thi, Số báo danh và đáp án đúng cho Phần trắc nghiệm.
- Không được ghi đề, tô đề lên các ô vuông đen, để máy định vị chính xác
- **Chỉ chọn một đáp án** (Không bôi mờ các đáp án khác để máy chấm chính xác)
- Số báo danh: 6 chữ số - phiên bản rút gọn của MSSV. Ví dụ: **22520560** → 220560
- Mã đề: 3 chữ số - ghi và tô đúng và đủ

Câu 1: Khi nhận được một frame, tại sao máy nhận cần phải kiểm tra phần trailer?

- A. Kiểm tra địa chỉ của máy gửi
- B. Kiểm tra địa chỉ đích có phải là địa chỉ của mình hay không
- C. Kiểm tra giao thức tầng mạng để chuyển dữ liệu lên đúng giao thức**
- D. Kiểm tra lỗi có thể xảy ra trong frame

Câu 2: Để phân giải địa chỉ IP thành địa chỉ MAC, giao thức nào sau đây được sử dụng?

- A. DHCP
- B. RARP
- C. ICMP
- D. ARP**

Câu 3: Quá trình nhằm thiết lập kết nối TCP giữa hai TCP sockets là quá trình gì?

- A. Quá trình bắt tay một bước
- B. Quá trình bắt tay hai bước
- C. Quá trình bắt tay ba bước**
- D. Quá trình bắt tay bốn bước

Câu 4: A và B gửi dữ liệu cho nhau theo giao thức truyền TCP. A gửi một segment có số seq là 100. Nếu segment tiếp theo được gửi từ A có số ACK là 200. Vậy B đã nhận được byte thứ bao nhiêu?

- A. 100
- B. 200
- C. 199**
- D. Không xác định được từ số ACK trên

Câu 5: Router R có MTU là 2000 bytes. Một IP Datagram kích thước 6000 bytes được R phân mảnh. Phát biểu nào sau đây là ĐÚNG?

- A. Gói tin phân mảnh thứ 3 có cờ Fragment flag bật lên thành 1
- B. Tất cả các gói nhỏ đều có cờ Fragment flag bật lên thành 1
- C. Gói tin phân mảnh thứ 3 có cờ Fragment flag là 0
- D. IP Datagram lớn sẽ được phân mảnh thành 3 gói tin.

Câu 6: Giả sử ta có dữ liệu cần gửi $D = 101110$. Để kiểm tra dữ liệu tại bên nhận có bị lỗi bit hay không, người ta sử dụng thuật toán Cyclic Redundancy Check (CRC) với bộ khởi tạo $G = 1001$ tại bên gửi và bên nhận. Vậy dữ liệu cuối cùng truyền ra khỏi bên gửi có giá trị là bao nhiêu?

- A. 101110000
- B. 1001101110
- C. 01110011
- D. 1011101001

Câu 7: Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ broadcast của mạng có địa chỉ host 192.168.190.55/27?

- A. 192.168.190.59
- B. 255.255.190.55
- C. 192.168.190.63
- D. 192.168.190.0

Câu 8: Khi một frame tới Switch, Switch kiểm tra địa chỉ MAC đích và thấy địa chỉ MAC đích này có cùng phần đoạn mạng với frame tới. Hành động của Switch sẽ là?

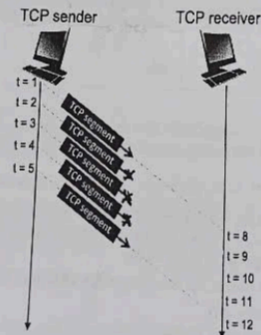
- A. Gửi frame ra tất cả các cổng, trừ cổng nhận vào
- B. Chuyển frame ra cổng theo bảng MAC
- C. Bỏ frame này
- D. Gửi frame ngược lại cổng nhận vào

Câu 9: Khi gửi một IP datagram có kích thước là 4600 bytes vào một mạng có MTU là 1500 bytes, IP datagram ban đầu sẽ được chia thành các phân mảnh. Biết phần header của các IP datagram là 20 bytes, kích thước của phân mảnh cuối cùng là bao nhiêu?

- A. 560 bytes
- B. 160 bytes
- C. 360 bytes
- D. 60 bytes

Dành cho các câu hỏi từ 10 đến 12:

Cho quá trình gửi dữ liệu của TCP như hình dưới đây. TCP sender gửi 5 segments một lúc (cùng một window) tại các thời điểm $t=1, 2, 3, 4, 5$. Thời gian gửi một segment là 7 đơn vị thời gian ($t=8$ là thời gian TCP receiver nhận segment đầu tiên. Giả sử sequence number của segment đầu tiên tại thời điểm $t=1$ là 46, mỗi segment là 305 bytes.



Câu 10: Sequence number của segment được gửi ở thời điểm $t=3$ là gì?

- A. 305
- B. 351
- C. 656
- D. 610

Câu 11: Tại thời điểm $t=9$, TCP receiver phản hồi ACK với số ACK là gì?

- A. 305
- B. 351
- C. 656
- D. Không có phản hồi

Câu 12: Tại thời điểm $t=12$, TCP receiver phản hồi ACK với số ACK là gì?

- A. 305
- B. 656
- C. 351
- D. Không có phản hồi

Câu 13: Người quản trị viên hệ thống mạng được yêu cầu chọn một Mạng X sao cho khi tiến hành chia mạng X thành các mạng con bằng nhau thì có thể cấp phát cho 5 phòng ban, mỗi phòng một mạng con có thể phục vụ được ít nhất 15 người. Hỏi cần chọn X như thế nào?

- A. X: 192.168.1.0/25
- B. X: 192.168.1.0/24
- C. X: 192.168.1.0/26
- D. X: 192.168.1.0/27

Dành cho các câu hỏi từ 14 đến 16:

Một nhân viên A gõ lệnh ipconfig /all trên Command Prompt của máy tính A và thấy thông tin như sau:

Wireless LAN adapter Wi-Fi:

```
Description . . . . . : Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz
? . . . . . : F4-26-79-AC-69-71
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . . : Yes
? . . . . . : 2402:800:63af:f115:de73:ea7c:a960:dbab
? . . . . . : 192.168.1.4 → LOCAL
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.192
Lease Obtained. . . . . : Friday, December 22, 2023 10:23:02 PM
Lease Expires . . . . . : Saturday, December 23, 2023 1:24:15 PM
Default Gateway . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . : 192.168.1.1
DNS Servers . . . . . : 203.113.188.8
```

Câu 14: Mô tả nào sau đây là ĐÚNG?

- ☒ A. Máy tính A được cài đặt cho phép nhận IP tự động từ Server
- ☐ B. Địa chỉ MAC của máy A là 2402:800:63af:f115:de73:ea7c:a960:dbab
- ☐ C. Địa chỉ IPv4 của máy A là 192.168.1.1
- ☐ D. Máy tính A đang kết nối với mạng thông qua đường liên kết sử dụng chuẩn Ethernet

Câu 15: Giả sử máy A đang ở trong một mạng LAN, hỏi máy tính nào sau đây có thể kết nối được với máy A trong phạm vi mạng LAN trên?

- ☐ A. Máy tính có địa chỉ IPv4 là 192.168.1.60 và Subnet mask 255.255.255.0
- ☐ B. Máy tính có địa chỉ IPv4 là 192.168.1.65 và Subnetmask 255.255.255.0
- ☐ C. Máy tính có địa chỉ IPv4 là 192.168.1.65 và Subnet mask 255.255.255.192
- ☒ D. Máy tính có địa chỉ IPv4 là 192.168.1.60 và Subnet mask 255.255.255.192

Câu 16: Máy A cần truy cập vào trang web abc.com (Địa chỉ IP: 200.100.1.10) nhưng cả trình duyệt và hệ điều hành của máy A đều không có thông tin địa chỉ IP của abc.com. Phát biểu nào sau đây ĐÚNG?

- ☐ A. Máy A vẫn có thể kết nối với abc.com mà không cần biết địa chỉ IP của abc.com
- ☐ B. Máy A sẽ hỏi máy 192.168.1.1 về địa chỉ IP của abc.com
- ☒ C. Máy A sẽ hỏi máy 203.113.188.8 về địa chỉ IP của abc.com → DNSSV
- ☐ D. Máy A không thể kết nối với abc.com vì khác mạng

Câu 17: Một công ty nhỏ có một địa chỉ mạng thuộc lớp C, người quản trị cần tạo tối thiểu 8 mạng con, mỗi mạng con phục vụ ít nhất 20 host. Vậy subnet mask nào được sử dụng cho yêu cầu trên?

- ☐ A. 255.255.255.0
- ☐ B. 255.255.255.240
- ☒ C. 255.255.255.224
- ☐ D. 255.255.255.192

Câu 18: Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ host của mạng 172.16.128.0/18?

- ☐ A. 172.16.191.255
- ☐ B. 172.16.192.0
- ☒ C. 172.16.150.45
- ☐ D. 172.16.127.255

Câu 19: Một IP datagram có kích thước phần dữ liệu (payload) là 1200 bytes bị phân thành 3 mảnh có giá trị Fragment Offset lần lượt là 0, 69, 138. Phần dữ liệu (payload) trong các mảnh này có kích thước lần lượt là bao nhiêu byte?

- ☐ A. 0, 69, 138
- ☐ B. 400, 400, 400
- ☐ C. 50, 50, 50
- ☒ D. 552, 552, 96

Câu 20: Cho các giao thức sau đây: HTTP, IMAP, POP3, DNS, DHCP. Phát biểu nào sau đây là ĐÚNG?

- ☐ A. Tất cả các giao thức trên đều có thể sử dụng UDP ở Tầng vận chuyển
- ☒ B. DNS và DHCP có thể sử dụng cùng một dịch vụ ở Tầng vận chuyển
- ☐ C. Tất cả các giao thức trên đều có thể sử dụng TCP ở Tầng vận chuyển
- ☐ D. Tất cả đều SAI

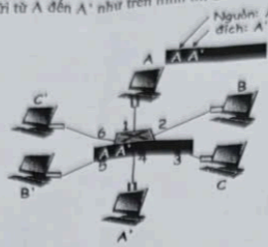
Câu 21: Nếu lấy 1 địa chỉ lớp B để chia Subnet với Subnet mask là 255.255.240.0 thì có bao nhiêu Subnets có thể sử dụng được?

- ☐ A. 64
- ☐ B. 8
- ☐ C. 32
- ☒ D. 16

Câu 22: Thứ tự nào sau đây đóng gói dữ liệu khi truyền qua mô hình TCP/IP?

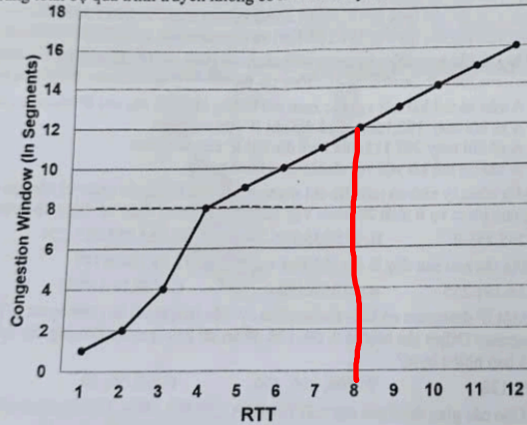
- ☒ A. Data, Segment, Packet, Frame, Bit
- ☐ B. Data, Packet, Segment, Bit, Frame
- ☐ C. Data, Segment, Frame, packet, Bit
- ☐ D. Data, Packet, Segment, Frame, Bit

Câu 23: Khi nhận được gói tin gửi từ A đến A' như trên hình thì Switch sẽ thực hiện như thế nào?



MAC addr	interface	TTL
A	1	60

- A. Gửi trực tiếp từ A đến A'
 B. Gửi cho tất cả các interface còn lại trong Switch
 C. Không biết A' ở đâu để gửi nên không gửi
 D. Tất cả các câu đều SAI
- Dành cho các câu hỏi từ 24 đến 26:
 Máy Alice muốn gửi tổng cộng 50000 bytes cho Bob thông qua TCP. Giả sử mỗi segment TCP chỉ chứa tối đa 1000 bytes. Máy Alice sử dụng TCP Reno với Ssthresh = 8000 bytes và bắt đầu với việc gửi 1 segment. Biết rằng toàn bộ quá trình truyền không có mất mát xảy ra.



Câu 24: Mô tả nào sau đây là ĐÚNG?

- A. Không có vòng truyền nào nằm trong giai đoạn Fast Recovery
 B. Vòng truyền thứ 5 nằm trong giai đoạn Slow Start
 C. Toàn bộ các vòng truyền nằm trong giai đoạn Slow Start
 D. Vòng truyền thứ 3 nằm trong giai đoạn Congestion Avoidance

Câu 25: Sau khi gửi segment đầu tiên và nhận được báo nhận thành công từ Bob, máy Alice sẽ làm gì?

- A. Gửi một segment trong vòng truyền tiếp theo
 B. Gửi 2 segment trong vòng truyền tiếp theo
 C. Gửi toàn bộ các segment còn lại trong vòng truyền tiếp theo
 D. Tất cả đều SAI

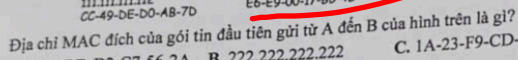
A. 8 B. 50 C. 6 D. 7

A. TCP truyền các gói tin một cách đảm bảo còn UDP truyền các gói tin không đảm bảo

☒ F. Trong header của TCP và UDP đều có trường Length chỉ ra kích thước của toàn bộ segment.

Câu 28: Cho hình

MAC nguồn: 7



A. 49-BD-D2-C7-56-2A B. 222.222.222.222 C. 1A-23-F9-CD-06-9B D. 1A-23-F9-CD-06-9B

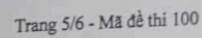
Đoạn dữ liệu $D = 10110100$ được gửi đi với phương pháp CRC dùng $P(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$ và không có lỗi xảy ra trong quá trình truyền thông.

Câu 29: Thời gian để nhận được Frame trên thì 2 bit cuối có giá trị bao nhiêu?
 A. 1 B. 8 C. 12 D. 10
 Câu 30: Bên nhận khi nhận được Frame trên thì 2 bit cuối có giá trị bao nhiêu?
 A. 0 B. 8 C. 00 D. 10

A. Multicast **B. Broadcast** C. Unicast

Câu 32: Bảng forwarding từ router u đến x
<đích / link> theo giải thuật tìm đường Dijkstra là gì?

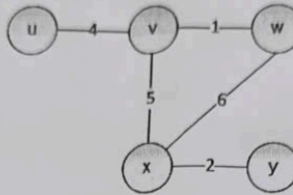
Câu 33: Giá trị chi phí đường đi ngắn nhất từ u đến z theo giải thuật tìm đường Dijkstra là gì?



Câu 34: Phát biểu nào sau đây là SAI về cơ chế TCP congestion control?

- A. Từ trạng thái Fast recovery sẽ chuyển sang trạng thái Slow start khi timeout.
- B. Từ trạng thái Congestion avoidance sẽ chuyển qua trạng thái Fast recovery khi có new ACK.
- C. Trạng thái bắt đầu của cơ chế này là Slow start, ở trạng thái này cwnd = 1 và cwnd cứ tiếp tục nhân đôi khi có ACK mới trả về.
- D. Từ trạng thái Slow start sẽ chuyển qua trạng thái Congestion avoidance khi cwnd > ssthreshold.

Câu 35: Cho mô hình mạng các node sử dụng thuật toán Bellman-Ford như sau:



(x, 1, 6, 0, 1)

Giả sử, distance vector ban đầu của các node u, v và x được ký hiệu và có giá trị như sau:

$d_u(u, v, x, w, y) = (0, 4, \infty, \infty, \infty)$

$d_v(u, v, x, w, y) = (4, 0, 5, 1, \infty)$

$d_x(u, v, x, w, y) = (\infty, 5, 0, 6, 2)$

Hãy xác định distance vector ban đầu của node w là $d_w(u, v, x, w, y) = ?$

- A. (5, 1, 6, 0, 8)
- B. (∞ , 1, 6, 0, 8)
- C. (5, 1, 6, 0, ∞)
- D. (∞ , 1, 6, 0, ∞)

Câu 36: Một mạng lớp B mượn 5 bit để chia subnet thì Subnet Mask sau khi chia sẽ là gì?

- A. 255.255.248.0
- B. 255.255.255.1
- C. 255.255.255.248
- D. 255.255.255.128

Câu 37: Công cụ nào sau đây cho phép đo lường độ trễ khi truyền gói tin?

- A. Ping và Scan
- B. Packet sniffing và Scan
- C. Traceroute và Ping
- D. Scan

Câu 38: Giao thức CSMA/CD sẽ thực hiện hành động nào sau đây nếu phát hiện có sự truyền khác trong khi đang truyền?

A. Chiếm phiên truyền bằng cách phát tín hiệu yêu cầu các node trên mạng tạm ngưng truyền.

B. Hủy bỏ truyền và phát tín hiệu tắc nghẽn.

C. Tiếp tục truyền, tuy nhiên sẽ phát tín hiệu tắc nghẽn.

D. Cố gắng tiếp tục truyền cho đến khi đụng độ xảy ra thì ngưng lại.

Câu 39: Cho địa chỉ IPv6 là 2001:0DB8::ABCD:1234, vậy địa chỉ này có tổng cộng bao nhiêu bit?

- A. 128 bit
- B. 64 bit
- C. 32 bit
- D. 48 bit

Câu 40: Một gói tin có chiều dài L được truyền trên đường liên kết giữa 2 router có tốc độ truyền R = 20Mbps, khoảng cách giữa 2 Router d = 300km và tốc độ lan truyền là $s = 3 \times 10^8$ m/s. Biết tổng thời gian trễ là 5ms, hỏi gói tin có kích thước là bao nhiêu? (Giả sử bỏ qua độ trễ xử lý và độ trễ xếp hàng)

- A. 8 000 bits
- B. 80 000 bytes
- C. 10 000 bytes
- D. Tất cả đều SAI

----- HẾT -----

$$\frac{L}{R} + \frac{d}{s}$$